５．１２　CPF における使用済 MOX 燃料を用いた抽出分離試験

動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）の高レベル放射性物質研究施設 CPF（Chemical Processing Facility）は、高速炉等の新型炉燃料の再処理技術及び高レベル放射性廃液の処理処分技術の研究のために設置された施設である[1, 2]。CPF のホットセルを用いて昭和 58 年度から平成 2 年度にかけて計 13 回の高速炉照射済 MOX 燃料を用いた抽出分離試験が行われた（**表５．１２－１**）。各文献[3-17]では抽出器の詳細な運転記録や溶液状態の観察スケッチが示されている。前節で紹介した NUCEF 試験では Pu 還元剤として U(IV)を用いたのに対し、CPF 試験では硝酸ヒドロキシルアミン等を用いている。これらの試験結果は、プロセス解析コードの検証に利用する等、今後の活用が望まれる。ここでは CPF 試験のうち、主に共除染工程～分配工程について紹介する。

表５．１２－１　CPF で実施された抽出分離試験の概要

試験	燃料，燃焼度，冷却期間	実施年	概要	文献
1	常陽 Mk-I, 4.4 GWd t^{-1}, 430 d	昭和 58 （1983）	常陽 Mk-I 型低燃焼度燃料。共除染と分配を別サイクルとした。HAN, ヒドラジンを用いて U/Pu 分離。Pu/(U+Pu) = 0.077	3
2	常陽 Mk-I, 32 GWd t^{-1}, 654 d	〃	高い燃焼度の燃料を使用。 Pu/(U+Pu) = 0.073	4
3	常陽 Mk-I, 40.1 GWd t^{-1}, 684 d	〃	高い燃焼度の燃料を使用。TBP 溶媒のアルカリ洗浄の有無、及び HAN/Pu フィード比の効果の確認。Pu/(U+Pu) = 0.073～0.081	5, 6
4	常陽 Mk-I, 40.1 GWd t^{-1}, 830 d	昭和 59 （1984）	Zr 除染効果の向上のため共除染と分配を 1 サイクルに統合し、共除染～分配工程を同時に運転。Pu/(U+Pu) = 0.077	7, 8
5	常陽 Mk-I, 40.1 GWd t^{-1}, 2.7 y	〃	Pu/U 比の効果の確認のため高速炉燃料棒の炉心 MOX 部（Pu/(U+Pu) = 0.168）と軸方向ブランケット部（同 0.009）を別に処理。	9
6	常陽 Mk-II, 13.8 GWd t^{-1}, 1.1 y	昭和 60 （1985）	常陽 Mk-II 型燃料を使用。共除染工程の硝酸濃度を高めと設定。Pu/(U+Pu) = 0.267	10
7	常陽 Mk-II, 13.8 GWd t^{-1}, 1.4 y	〃	前回使用した溶媒を洗浄せずに再使用。 Pu/(U+Pu) = 0.264	11
8	常陽 Mk-II, 31.7 GWd t^{-1}, 1.1 y	〃	単体パルスカラムを用いた試験。 Pu/(U+Pu) = 0.051	12
9	イギリス DFR, 52.6 GWd t^{-1}, 13.1 y	昭和 61 （1986）	海外高速炉燃料の再処理試験。 Pu/(U+Pu) = 0.175	13
10	常陽 Mk-II, 31.7 GWd t^{-1}, 1.8 y	〃	U 濃度を高めに設定した試験。 Pu/(U+Pu) = 0.076	14
11	フランス Phenix (FBR), 94 GWd t^{-1}, 2.5 y	昭和 62 （1987）	U/Pu 分配部で HAN に替り乳酸を使用。 Pu/(U+Pu) = 0.251	15
12	フランス Phenix (FBR), 94 GWd t^{-1}, 4 y	〃	RETF フローシート確認。U 飽和度の影響，TRU 等の挙動確認。Pu/(U+Pu) = 0.194	16
13	常陽 C 型特殊, 54.1 GWd t^{-1}, 2.0 y	昭和 63 （1988）	RETF フローシート確認。洗浄硝酸 2 種類。Np の挙動確認。Pu/(U+Pu) = 0.278	17

DFR：Dounreay Fast Reactor,　RETF：リサイクル機器試験施設, Recycle Equipment Test Facility

CPF 試験フローシートのうち共除染工程を**図５．１２－１**に、分配工程を**図５．１２－２**に示す。これらの他、U 精製工程、Pu 精製工程を構成するフローシートがある。試験装置は、小型のミキサセトラ型多段抽出器でありミキサ部 6 mL, セトラ部 17 mL である[11]。第 1 サイクル（共除染工程）はミキサセトラ 2 基（MS-1201, MS-1202）からなる。

ミキサセトラ MS-1201 では、照射済燃料の溶解液から U, Pu を 30 vol%TBP -ドデカン溶液を用いて有機相へ抽出して核分裂生成物（FP）と分離する。高速炉照射済 MOX 燃料棒の溶解試験で得られた溶解液から不溶解残渣を除去し、亜硝酸ナトリウム添加により Pu の原子価を調整したものである。MS-1202 では、溶媒中の U, Pu を共に水相へ逆抽出する。

続く第 2 サイクル（分配工程）はミキサセトラ 3 基（MS-1204, MS-1205, MS-1206）からなる。第 1 サイクルから得られた U, Pu 硝酸溶液を調整した後 MS-1204 へフィードし、U, Pu を再び抽出する。次の MS-1205 では硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）を Pu 還元剤として使用する。ここで Pu(IV)は Pu(III)へ還元され、水相へ移行する。一方 U は有機相に残り、次の MS-1206 において水相へ逆抽出される。

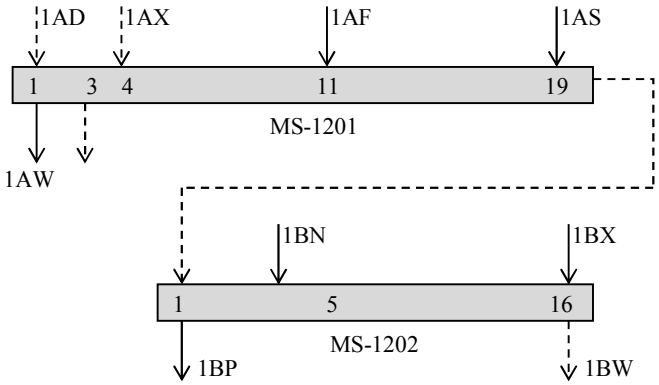
第 3 サイクルは U 精製工程及び Pu 精製工程であり、それぞれミキサセトラ 2 基からなる。両精製工程においても HAN が用いられる。

共除染工程と分配工程は、第 1～3 回試験では独立したサイクルを構成していたが、第 4 回試験以降ではミキサセトラ間の送液ラインを変更し、一つのサイクルに統合して試験を行っている（**図５．１２－４**）。

ここで紹介した一連の抽出分離試験では、各工程での硝酸, U, Pu, FP の抽出器内移行挙動、除染係数（DF）、U, Pu の回収率、さらに後期の試験では Np 等 TRU 元素の挙動評価がなされている。DF の評価では、共除染工程に限定した評価では**式５．１２－１**により（Zr-95 の例）、分配工程以降を含めて U, Pu 別に DF を算出する場合は**式５．１２－２**によっている。

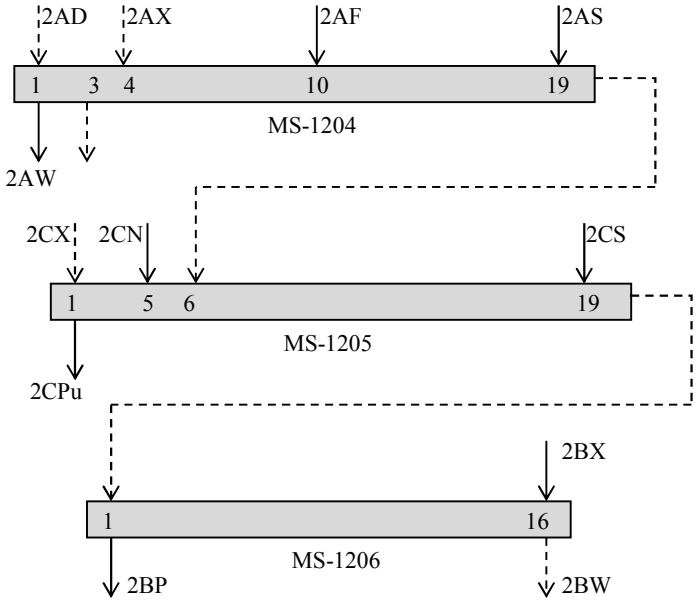
$$DF_{Zr\text{-}95} = ([Zr\text{-}95]/[U+Pu])_{feed} / ([Zr\text{-}95]/[U+Pu])_{out} \quad （５．１２－１）$$

$$DF_{Zr\text{-}95} = ([Zr\text{-}95]/[U \text{ or } Pu])_{feed} / ([Zr\text{-}95]/[U \text{ or } Pu])_{out} \quad （５．１２－２）$$



1AD : ドデカン, 1AX : 抽出溶媒（30 vol%TBP -ドデカン）,
1AF : 抽出フィード液（溶解液）, 1AS : 洗浄液, 1AW : 抽残液,
1BN : 酸濃度調整用硝酸, 1BX : 逆抽出液, 1BP : 製品溶液, 1BW : 使用済溶媒

図５．１２－１　CPF 抽出分離試験のフローシート（第 1～3 回試験，第 1 サイクル，共除染工程）



2AD : ドデカン, 2AX : 抽出溶媒（30 vol%TBP -ドデカン）,
2AF : 抽出フィード液, 2AS : 洗浄液, 2AW : 抽残液,
2CX : 30 vol%TBP -ドデカン, 2CN : 酸濃度調整用硝酸, 2CS : Pu還元逆抽出液,
2CPu : Pu製品溶液, 2BX : U逆抽出液, 2BP : U製品溶液, 2BW : 使用済溶媒

図５．１２－２　CPF 抽出分離試験のフローシート（第 1～3 回試験，第 2 サイクル，分配工程）

（１）　第 1 回試験

第 1 回試験 [3] は、溶解試験において常陽照射済燃料の炉心 MOX 部と軸方向ブランケット部を混合して溶解して得られた溶液を用いた。共除染工程は約 30 時間、分配工程は約 36.2 時間の試

験が実施された。フィード組成（1AF）は, U 183 gU L^{-1}, Pu 15.3 gPu L^{-1}, 硝酸 3 mol L^{-1}、洗浄液（scrub, 1AS）は硝酸 3 mol L^{-1} である。

共除染工程 MS-1201 では、U, Pu は数時間で定常に到達したのに対し Zr-95 は蓄積傾向がみられ、出口製品濃度の上昇が継続した。最終的な Zr-95 の移行割合は、MS-1201 水相出口（1AW）へ 50 %、MS-1202（1BP）への移行が 14 %で出口の合計が 64 %にとどまり収支が取れていない。また MS-1201 内の界面に黒色の異物が観察された。これについては溶媒抽出に起因して発生したものではなく、燃料溶解後の清澄操作を通過した粒子と推定されている。FP の DF（**式５．１２－１**）は、Zr-95 が 7.3, Nb-95 が 84, Ru-106 が 940, Cs-137 が 2700, Ce-144 が 2200, Total γ が 140 であった。

分配工程（MS-1204）においても Zr-95 の蓄積傾向がみられ、U と共に有機相へ抽出されている。ここで異物は確認されなかった。U と Pu の分配を行う MS-1205 では Zr-95 は Pu と共に水相へ移行した。$DF_{Zr\text{-}95}$（**式５．１２－２**）は、Pu について 2.6, U について 690 と報告されている。また発泡が観察されており Pu 還元反応に伴う N_2 ガス発生とみられる。

Pu 精製工程においても Zr-95 の DF は 3.9 と低い値が報告されている。U 精製工程では FP は検出されなかった。

（２） 第 2 回試験

第 1 回試験より燃焼度が高い使用済燃料を使用した [4]。フローシートの構成は第 1 回と同様である。1AF 組成は U 183 g L^{-1}, Pu 14.4 gPu L^{-1}, 硝酸 3 mol L^{-1}, 1AS は硝酸 3 mol L^{-1} である。

共除染工程での Zr-95 は MS-1201 への 1AF フィード段付近に蓄積がみられ、また物質収支が取れない点は前回同様であった。$DF_{Zr\text{-}95}$ は共除染工程において 4.9, 分配工程では Pu について 4, U について 92 と報告されている。なお Pu 精製工程での $DF_{Zr\text{-}95}$ はセル内試験で 90, グローブボックス試験で 239 であった。共除染工程での黒色異物は観察されたがその量は前回試験より少なかった。

（３） 第 3 回試験

第 3 回試験では共除染工程に関して、TBP（1AX）の調整（アルカリ洗浄の有無）及び洗浄液（1AS）の硝酸濃度が FP 挙動へ与える影響を観察するため、Run A, B, C の 3 条件で実施された（**表５．１２－２**）。試験時間はいずれも約 15 時間である。フローシート構成は第 1 回と同様とした。

Run A ではアルカリ洗浄済の溶媒を使用し（1AX）、1AS は硝酸 3.0 mol L^{-1} とした。Run B では未洗浄の溶媒を使用し、1AS は 1.5 mol L^{-1} とした。Run C ではアルカリ洗浄した溶媒を使用し、1AS は同じく 1.5 mol L^{-1} とした。これら 3 ケースいずれも MS-1201 において Zr-95 は蓄積傾向を示し、Zr-95 の物質収支は取れなかった。Run A, B, C の $DF_{Zr\text{-}95}$ は、各々約 100, 約 50, 約 9700 であった。

分配工程については HAN と Pu のフィード比を変化させた 3 ケースが実施された。フローシート構成は第 1 回と同様である。Run A ではフィード mol 比 HAN / Pu = 2（22 時間）, Run B では HAN / Pu = 4（22 時間）, Run C では HAN / Pu = 3（17 時間）とした。U 及び Pu の相互分離は良

好であった。試験条件と結果の概要を**表５．１２－２～３**及び**図５．１２－３**に示す。

表５．１２－２　第 3 回試験の概要（共除染工程）[5,6]（大内 他, PNC TN841 84-24, 1984, PNC TN841 84-25, 1984 に基づく，一部編集）

	Run A	Run B	Run C
フィード液（1AF）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	183, 14.5	196, 15.6	200, 17.7
硝酸 / mol L^{-1}	3.2	3.3	3.2
FP（γ）/ Bq L^{-1}	2.23×10^{12}	2.34×10^{12}	2.39×10^{12}
流量 / mL h^{-1}	101.9	101.9	101.9
抽出剤（1AX）	アルカリ洗浄済	未洗浄	アルカリ洗浄済
流量 / mL h^{-1}	223.2	223.2→230	230.0→260
洗浄液（1AS）			
硝酸 / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	3, 40.8	1.5, 80→50→75	1.5, 55
除染係数（DF）			
Gross γ , Zr-95, Nb-95, Ru-106, Cs-137, Ce-144	35300, 125, 1440, 7130, 4.43×10^{5}, 5.21×10^{5}	15000, 49.8, 275, 3800, 2.35×10^{5}, $>5\times10^{5}$	66000, 9700, 7500, 7500, 3.3×10^{5}, $>5\times10^{5}$

表５．１２－３　第 3 回試験の概要（分配工程）[5,6]（大内 他, PNC TN841 84-24, 1984, PNC TN841 84-25, 1984 に基づく，一部編集）

	Run A	Run B	Run C
フィード液（2AF）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	63.0, 4.49, 3	63.0, 4.49, 3	63.0, 4.49, 3
硝酸 / mol L^{-1}	1.01×10^{8}	1.01×10^{8}	1.02×10^{8}
total γ / Bq L^{-1}	217	219	222
流量 / mL h^{-1}			
抽出溶媒（2AX）　流量 / mL h^{-1}	187	187	187
洗浄液（2AS）			
硝酸 / mol L^{-1},　流量 / mL h^{-1}	1.5,　61.5	1.5,　62.6	1.5,　65.1
抽出溶媒（2CX）　流量 / mL h^{-1}	91.5	91.0	91.0
調整硝酸（2CN）			
硝酸 / mol L^{-1},　流量 / mL h^{-1}	6,　12.9	6,　13.5	6,　13.1
還元剤（2CS）			
硝酸, HAN, HDZ / mol L^{-1}	0.15,　0.092,　0.2	0.15,　0.183,　0.2	0.15,　0.138,　0.2
流量 / mL h^{-1}	103	108	107
抽残液（2AW）			
U, gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	<0.03,　0.0045	<0.03,　0.0039	<0.03,　0.0064
Pu 製品（2CPu）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	< 0.03,　7.24	<0.03,　7.58	<0.03,　8.20
U 製品（2BU）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	43.7,　0.0003	44.3,　<0.00005	47.9,　0.00006
廃溶媒（2BW）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}	<0.03,　<0.00005	<0.03,　<0.00005	<0.03,　0.00005

HAN : 硝酸ヒドロキシルアミン, HDZ : ヒドラジン

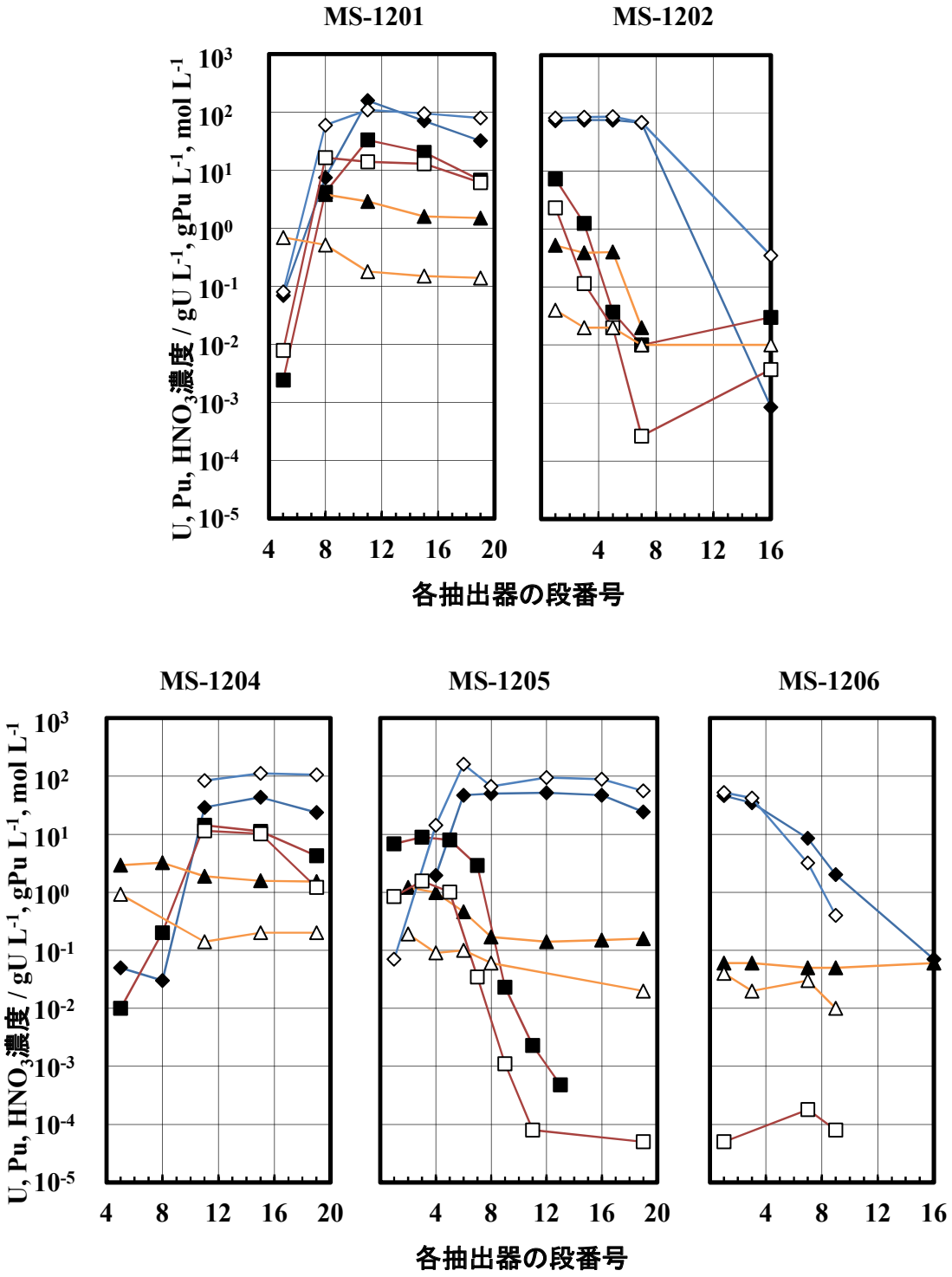


図５．１２－３（１）　第 3 回試験の濃度プロファイル（Run C，共除染～分配工程）（大内 他, PNC TN841 84-24, 1984, PNC TN841 84-25, 1984 に基づく，◆◇：U_{aq}, U_{org}, ■□：Pu_{aq}, Pu_{org}, ▲△：HNO_{3aq}, HNO_{3org}）

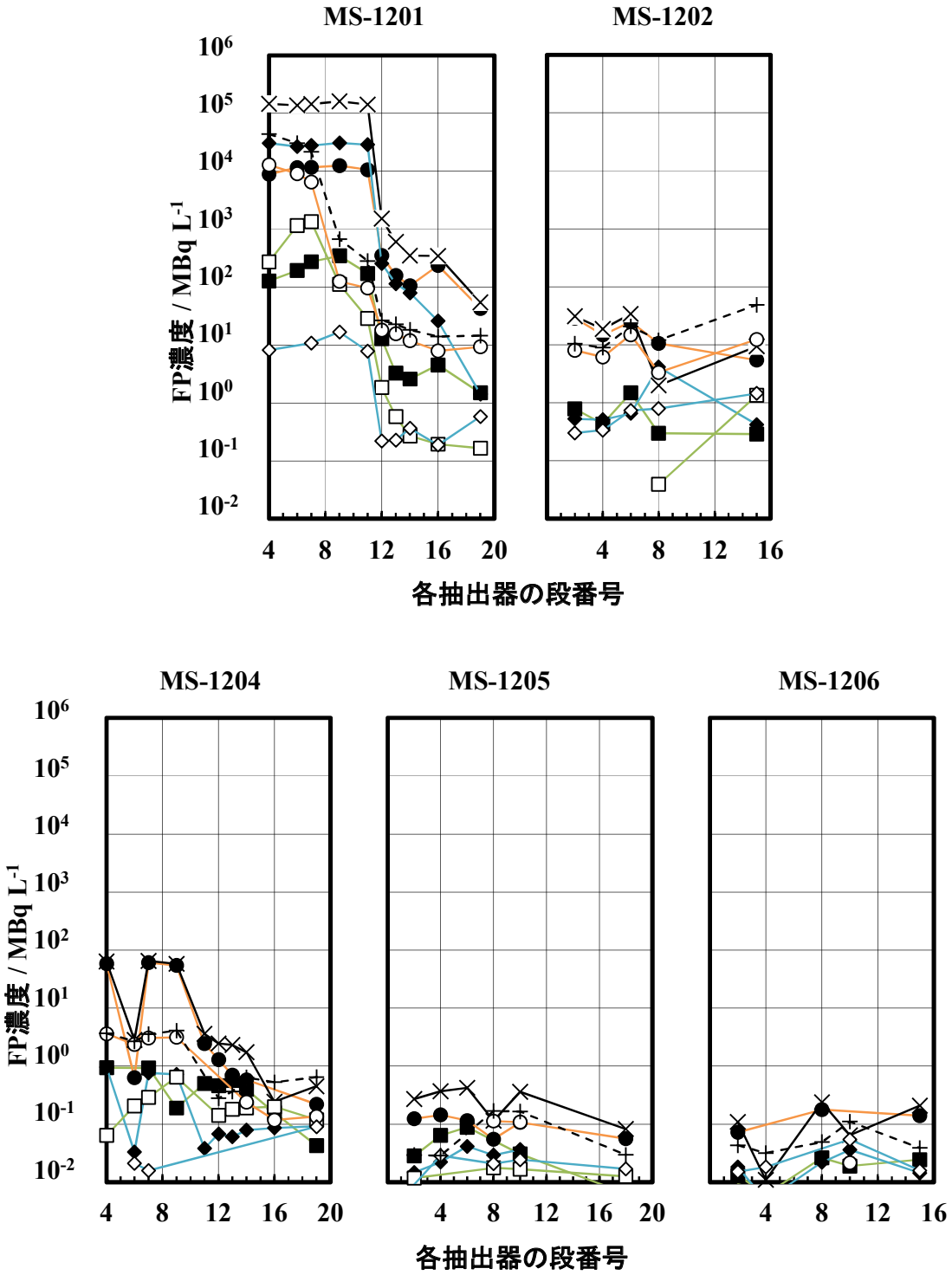
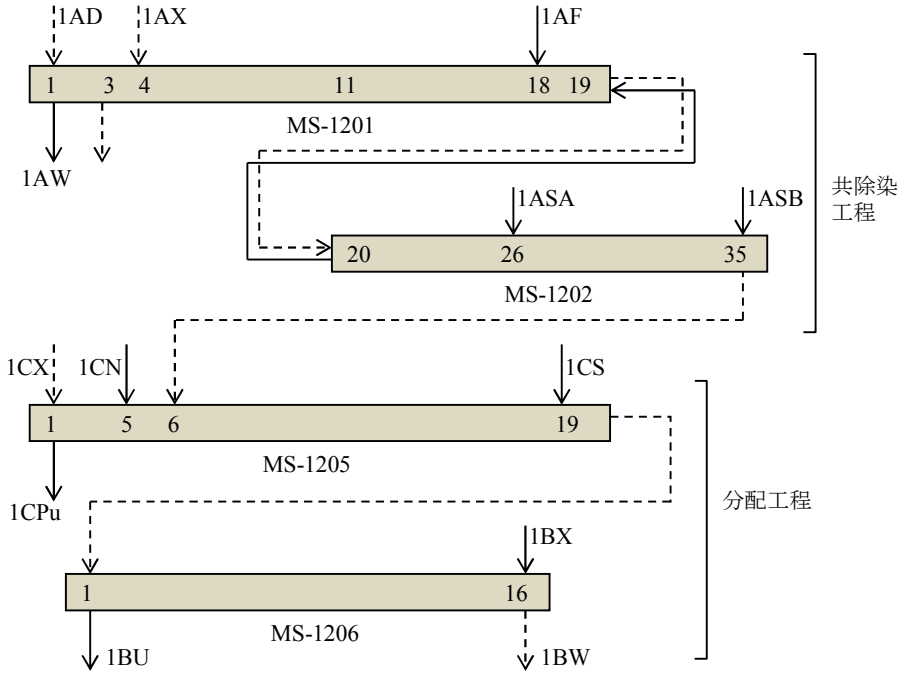


図５．１２－３（２）　第 3 回試験の濃度プロファイル（Run C，共除染～分配工程）（大内 他, PNC TN841 84-24, 1984, PNC TN841 84-25, 1984 に基づく，◆◇：$Cs\text{-}137_{aq}$, $Cs\text{-}137_{org}$, ■□：$Zr\text{-}95_{aq}$, $Zr\text{-}95_{org}$, ●○：$Ru\text{-}106_{aq}$, $Ru\text{-}106_{org}$, ×＋：gross γ_{aq}, gross γ_{org}）

（４） 第 4 回試験

第 4 回試験 [7, 8] からは、Zr の除染係数を高める目的でミキサセトラの連結構成を変更した。共除染工程の MS-1201 のほぼ全体を抽出部（15 段）, MS-1202 全体（17 段）を洗浄部とした。洗浄部は 2 つに分割し 2 種類の濃度の硝酸（1.5 及び 3 mol L^{-1}）を供給した。また抽出された U, Pu 溶媒は逆抽出せず、有機相に装荷したまま連続的に分配工程（MS-1205, MS-1206）へ供給した。試験時間は 60 時間とした。1AF の組成は, U 94.1 gU L^{-1}, Pu 7.81 gPu L^{-1}, 硝酸 3.31 mol L^{-1} である。

試験の結果、共除染工程では Zr-95 の蓄積傾向は見られず、ここでの $DF_{Zr\text{-}95}$ は約 5000 であり、第 1～3 回試験に比較して改善の傾向がみられた。ただし洗浄部（MS-1202）の有機相では Zr, Ru がテイリングする傾向にあり、洗浄液の硝酸濃度を 2 種類とした効果は明らかではなかった。



1AD : ドデカン, 1AX : 抽出溶媒（30 vol%TBP -ドデカン）,
1AF : 抽出フィード液（溶解液）, 1ASA/1ASB : 洗浄液, 1AW : 抽残液,
1CX : 30 vol%TBP -ドデカン, 1CN : 酸濃度調整用硝酸, 1CS : Pu還元逆抽出液,
1CPu : Pu製品溶液, 1BX : U逆抽出液, 1BU : U製品溶液, 1BW : 使用済溶媒

図５．１２－４　CPF 抽出分離試験のフローシート（第 4 回試験以降, 共除染～分配工程）

（５） 第 5 回試験

第 5 回試験 [9] では、高速炉燃料棒の炉心 MOX 部分と軸方向ブランケット部分を分別して硝酸へ溶解し、抽出分離する試験を行った。フローシートは第 4 回試験と同じで共除染工程の抽出部と洗浄部の段数を増やした構成とした（**図５．１２－４**）。洗浄液の硝酸濃度は 3 mol L^{-1} の 1 種類とした。試験時間は炉心 MOX が約 34 時間、ブランケットが約 21 時間である。

炉心 MOX 処理での 1AF 組成は U 151 gU L^{-1}, Pu 30.4 gPu L^{-1} であり、それまでの試験よりも U に対する Pu 割合が高い。軸方向ブランケット部の処理では U 185 gU L^{-1}, Pu 1.66 gPu L^{-1} である。

硝酸濃度は双方とも約 3.5 mol L^{-1} である。

炉心 MOX 処理試験の結果、共除染工程では Zr-95 の顕著な蓄積傾向はなく、また洗浄部（MS-1202）の Zr-95, Ru-106 濃度は水相、有機相共に有機相出口へ向かって単調に低下しテイリング傾向は見られなかった。共除染工程の DF は Zr-95 が 1000, Nb-95 が 900, Ru-106 が 4400, Cs-137 が > 7.1×10^6, Ce-144/Pr-144 が ＞4.6×10^6 と報告されている。

（６） 第 6 回試験

第 6 回試験 [10] では、フローシートは前回と同じとして 1AF の硝酸濃度を高めとした試験（約 12 時間）を実施した。1AF 組成は, U 64.5 gU L^{-1}, Pu 23.5 gPu L^{-1}, 硝酸 4.72 mol L^{-1} である。共除染工程の洗浄液の硝酸濃度は 3 mol L^{-1} の 1 種類とした。

共除染工程では Zr-95 の蓄積傾向がみられ、高い DF は得られなかった。1AF 硝酸濃度が高めであったためとしている。共除染工程の DF は Zr-95 が 400, Nb-95 が 1000, Ru-106 が 30000, Cs-137 が 2×10^5 と報告されている。抽残液（1AW）への U, Pu のロスは各々 <0.06 %, 0.14 %、分配工程の U 逆抽出後の廃溶媒（1BW）へのロスは各々 0.29 %, <0.00036 %と報告されている。

（７） 第 7 回試験

第 7 回試験 [11] では、フローシートは前回と同じとして、1AF 組成は U 71.1 gU L^{-1}, Pu 25.5 gPu L^{-1}, 硝酸 3.96 mol L^{-1} であり、洗浄液は硝酸 1.5 mol L^{-1} とした。試験時間は約 16 時間である。抽出溶媒は前回（第 6 回）で使用したものを洗浄せずに用いた。この溶媒は 0.67 Wh L^{-1} の照射を受けたと推定されている。

抽残液（1AW）での Zr 以外の FP の濃度は 2～3 時間で定常に達したのに対し、Zr-95 は継続的に緩慢に上昇する傾向がみられた。共除染工程の DF は Zr-95 が 300, Nb-95 が 30, Total γ が 1600 と報告されている。1AW への U, Pu のロスは各々 ＜0.1 %, 0.2 %、分配工程の U 逆抽出後の廃溶媒（1BW）へのロスは各々 ＜0.1 %, 0.002 %と報告されている。溶媒中の DBP 濃度は、第 7 回試験でフィードする前は 150 ppm, 試験後の測定では 300 ppm であった。

（８） 第 8 回試験

第 8 回試験 [12] はそれまでとは異なり、初めて小型パルスカラム（1 基）による抽出分離試験を実施した。パルスカラムは、カラム長さ 1 m , 内径 3.5 cm, 目皿については孔径 3 mm, 間隔 5 cm, 開口率 23 %である。フィード中の U, Pu 濃度を変えた 2 ケースが実施された。

ケース 1（U 飽和度 55 %）では、カラム上部へのフィード液は U 148 gU L^{-1}, Pu 8 gPu L^{-1}, 硝酸 3.23 mol L^{-1} 等であり流量は 2.7 L h^{-1} である。抽出溶媒はカラムの下部より 5.7 L h^{-1} で供給した。共除染工程（抽出部のみ）の DF は Zr-95 が 20, Nb-95 が 40, Ru-106 が 20, Cs-137 が> 2000, Ce-144/Pr-144 が 100, Total γ が 80 等と報告されている。相当理論段高は U, Pu について各々60 cm / 段, 80 cm / 段であった。

ケース 2（U 飽和度 1.8 %）ではフィード濃度は低めとし、U 3.0 g L^{-1}, Pu 1.4 g L^{-1}, 3.0 L h^{-1} であり、抽出溶媒は 5 L h^{-1} である。共除染工程の DF は Zr-95 が 30, Nb-95 が 30, Ru-106 が 7, Cs-137 が ＞2000, Ce-144/Pr-144 が 30, Total γ が 20 等が報告されている。相当理論段高は U, Pu について

各々130 cm / 段, 140 cm / 段であった。

（９） 第 9 回試験

第 9 回試験[13]はイギリスの高速炉 Dounreay Fast Reactor（DFR）の照射済燃料（燃焼度 52.6 GWd t^{-1}）を用いた。フローシートは第 7 回までと同様のミキサセトラを用いるもので、1AF 組成は U 33.1 gU L^{-1}, Pu 7.03 gPu L^{-1}, 硝酸 3.51 mol L^{-1}、洗浄液は硝酸 3.0 mol L^{-1} とした。試験時間は約 17 時間である。

共除染工程～分配工程での DF は Zr-95 が> 400, Nb-95 が> 700, Ru-106 が 7000, Cs-137 が 1.8×10^{6}, Total γ が 3.5×10^{5} 等と報告されている。ここでの DF は U 製品側の値であり、Zr-95 の場合 $DF_{Zr\text{-}95}$ = ([Zr-95]/[U+Pu])$_{1AF}$ / ([Zr-95]/[U+Pu]) $_{1BU}$ である。抽残液（1AW）への U, Pu のロスは各々 0.4 %, 0.006 %, 分配工程の U 逆抽出後の廃溶媒（1BW）へのロスは各々 <0.18 %, 0.0008 %と報告されている。

（１０） 第 10 回試験

第 10 回試験[14]では常陽の照射済燃料を用いた。前回と同様のフローシートとし、1AF 組成は U 88.15 gU L^{-1}, Pu 7.29 gPu L^{-1}, 硝酸 2.84 mol L^{-1}、洗浄液は硝酸 3.0 mol L^{-1} とした。試験時間は約 29 時間である。

共除染工程～分配工程での DF は Zr-95 が>1890, Nb-95 が>1950, Ru-106 が 88500, Cs-137 が 50500, Total γ が 95000 等と報告されている。1AW への U, Pu のロスは各々 ＜ 0.05 %, 0.07 %, 1BW へのロスは各々 ＜0.06 %, 0.01 %と報告されている。

（１１） 第 11 回試験

第 11 回試験[15]ではフランスの高速炉 Phenix の照射済燃料（燃焼度 94 GWd t^{-1}）を用いた。前回と同様のフローシートとし、1AF 組成は U 65.5 gU L^{-1}, Pu 21.9 gPu L^{-1}, 硝酸 2.96 mol L^{-1} であり、洗浄液は硝酸 3 mol L^{-1} とした。試験時間は約 27 時間である。これまで分配工程では Pu 還元剤として HAN を用いていたが、第 11 回では乳酸 2.0 mol L^{-1} 及び硝酸 0.2 mol L^{-1} の混合液に替えた。また二相界面のクラッド発生を確認するため清澄度の低いフィード液を用いた。

共除染工程のみの DF として Ru-106 が 2700, Cs-137 が 1.5×10^{6}, Total γ が 1.6×10^{5} 等が報告されている。1AW への U, Pu のロスは各々0.259 %, 0.036 %であった。また分配工程 MS-1205 の有機相出口（1CU, U 製品側）への Pu ロスは 5.7×10^{-4} %, U 製品中の Pu は 1.8 ppm 以下であり分配工程における乳酸の効果は HAN と比較して遜色ないとしている。また界面クラッドの発生は確認されなかった。

（１２） 第 12 回試験

第 12 回試験[16]は、リサイクル機器試験施設（RETF）[18]の基本フローシートの確証を目的としたものである。溶媒飽和度が DF に与える影響、Pu 還元剤としてヒドラジン無しで HAN のみとできる可能性、Np 等 TRU 元素の挙動, トリチウムの挙動把握を行った。共除染工程のフローシートは**図５．１２－４**のとおりで、かつ分配工程では Pu 洗浄部の段数を 2 段増とした（MS-1205

の 1CN 供給を 7 段目とし、8 段目に MS-1202 からの有機相を入れた）。1AF の組成は、U 81.0 gU L^{-1}, Pu 19.5 gPu L^{-1}, 硝酸 2.92 mol L^{-1} であり、洗浄液は硝酸 3 mol L^{-1} とした。飽和度の変化は 1AF 流量変化で与えており、飽和度 59.2 % のケースでは 129.83 mL h^{-1}、飽和度 68.5 %のケースでは 148.25 mL h^{-1} とした。

共除染工程のみの DF は Ru-106, Cs-137, Total γ について報告されており、飽和度 59.2 %の場合には各々47000, 7.7×10^{6}, 1.7×10^{6} であり、同 68.5 %の場合には各々68000, 6.2×10^{6}, 2.1×10^{6} であった。次に U, Pu の 1AW へのロスに関しては、飽和度 59.2 %の場合には U 0.35 %, Pu 0.01 %であり、同 68.5 %の場合 U 0.49 %, Pu 0.02 %であった。1BW へのロスはいずれの飽和度でも U < 0.06 %, Pu < 0.0004 %であった。トリチウム, Np, Am, Cm の挙動については**表５．１２－４**に示す。トリチウムは共除染工程でほぼ全量が 1AW へ移行した。Np は抽残液（1AW）及び Pu 製品側（1CPu）へ移行した。

表５．１２－４　第 12 回試験でのトリチウム, TRU 核種の挙動 [16]（山本 他, PNC TN8410 90-032, 1990 に基づく, 一部編集）

	H-3	Np-237	Pu-238+Am-241	Cm-244	Cm-242
フィード量 / Bq h^{-1}	4.3×10^{6} (100%)	1.1×10^{5} (100%)	1.0×10^{13} (100%)	6.7×10^{11} (100%)	5.2×10^{11} (100%)
各核種の移行割合					
・抽残液 （1AW）	95.6 %	46.7 %	83.9 %	94.4 %	114 %
・Pu 製品 （1CPu）	分析せず	14.1 %	47.5 %	< 0.7 %	< 0.9%
・U 製品 （1BU）	－	< 1.7%	$< 9.6\times10^{-7}$ %	$< 1.4\times10^{-5}$ %	$< 1.9\times10^{-5}$ %
・廃溶媒 （1BW）	分析せず	分析せず	分析せず	分析せず	分析せず

（１３）　第 13 回試験

前回に続いて第 13 回試験 [17] も RETF の基本フローシートの確認を目的としたものである。フローシート構成は第 12 回と同じである。共除染工程へのフィード 1AF 組成は U : 95.5 gU L^{-1}, Pu : 36.8 gPu L^{-1}, 硝酸 : 3.14 mol L^{-1} である。洗浄液は 2 種類供給し（ダブルスクラブ, 1ASA, 1ASB）、硝酸 9.0 mol L^{-1} 及び 0.5 mol L^{-1} とした。Pu 還元剤はヒドラジン無しの HAN を使用した。試験時間は約 14.5 時間である。

共除染工程の DF は Zr-95 : > 33000, Nb-95 : > 79000, Ru-106 : 4.1×10^{5}, Cs-137 : 3.8×10^{6}, Total γ : 5.9×10^{5} 等が報告されている。抽残液（1AW）への U, Pu のロスは各々 0.1 %, 0.0008 %、分配工程の U 逆抽出後の廃溶媒（1BW）へのロスは各々 $< 5.7\times10^{-4}$ %, 6.3×10^{-4} %と報告されている。また Np はフィード量の 33 %が 1AW へ、14.3 % が Pu 製品（1CPu）へ移行しており、第 12 回試験と同様の傾向となった。共除染工程（MS-1201～MS-1202）の試験条件と試験結果を**表５．１２－５**及び**図５．１２－５**に示す。

表５．１２－５　第 13 回試験の概要（共除染工程）[17]（山本 他, PNC TN8410 90-030, 1990 に基づく，編集）

	運転条件及び分析結果		
フィード液 （1AF）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}, HNO_3 / mol L^{-1},	95.5,	36.8,	3.14,
Total γ / Bq L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	3.2×10^{12},		80.86
抽出溶媒 （1AX） 流量 / mL h^{-1}		141.5	
洗浄液 （1ASB）			
硝酸 / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	9,	12.0	
洗浄液 （1ASA）			
硝酸 / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	0.5,	33.32	
抽出溶媒 （1CX） 流量 / mL h^{-1}		59.0	
調整硝酸 （1CN）			
硝酸 / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	7.8,	13.8	
還元剤 （1CS）			
硝酸, HAN / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	0.2,	0.268,	146.38
U 逆抽出液 （1BX）			
硝酸 / mol L^{-1}, 流量 / mL h^{-1}	0.02,	224.76	
抽残液 （1AW）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}, Total γ / Bq L^{-1}	0.18,	0.00417,	2.7×10^{12}
Pu 製品 （1CPu）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}, Total γ / Bq L^{-1}	6.49,	18.3,	1.3×10^{6}
U 製品 （1BU）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}, Total γ / Bq L^{-1}	26.6,	6×10^{-5},	1.2×10^{6}
廃溶媒 （1BW）			
U / gU L^{-1}, Pu / gPu L^{-1}, Total γ / Bq L^{-1}	<0.03,	9×10^{-5},	1.2×10^{6}

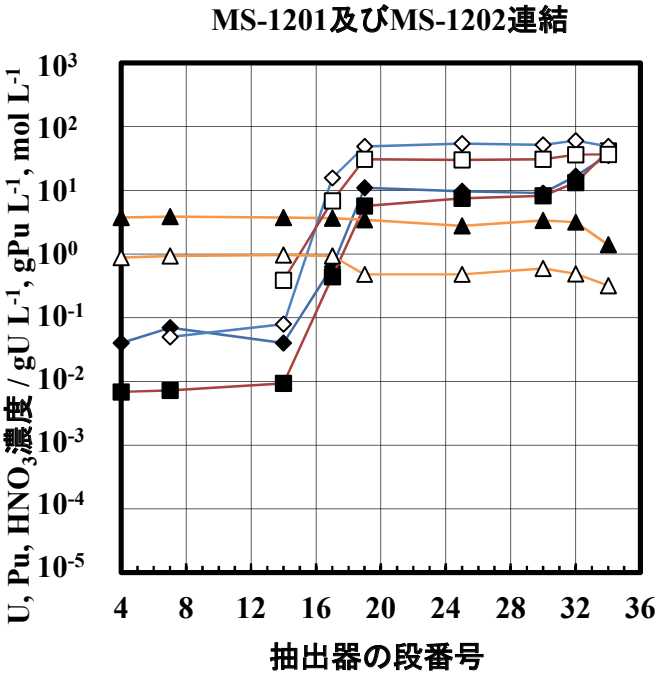


図５．１２－５（１）　第 13 回試験の濃度プロファイル（共除染工程）[17]（山本 他, PNC TN8410 90-030, 1990 に基づく，◆◇：U_{aq}, U_{org}, ■□：Pu_{aq}, Pu_{org}, ▲△：HNO_{3aq}, HNO_{3org}）

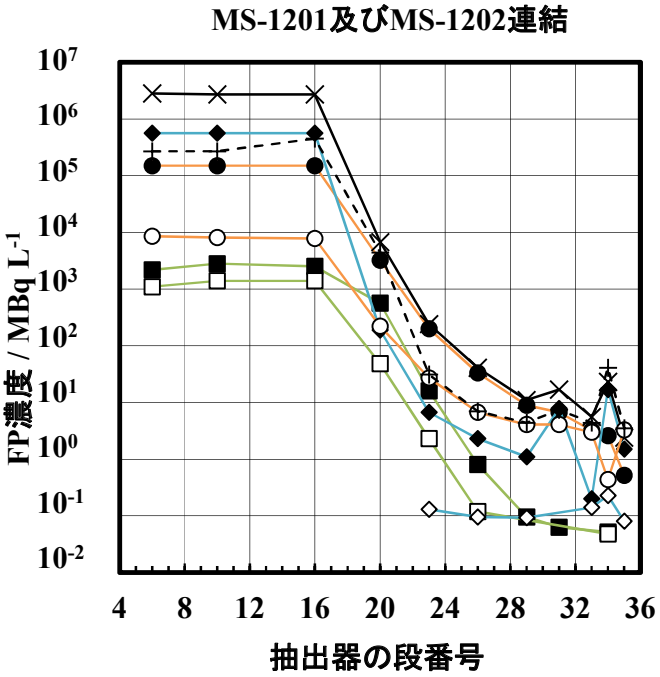


図５．１２－５（２）　第 13 回試験の濃度プロファイル（共除染工程）[17]（山本 他, PNC TN8410 90-030, 1990 に基づく，◆◇：$Cs\text{-}137_{aq}$, $Cs\text{-}137_{org}$, ■□：$Zr\text{-}95_{aq}$, $Zr\text{-}95_{org}$, ●○：$Ru\text{-}106_{aq}$, $Ru\text{-}106_{org}$, ×＋：gross γ_{aq}, gross γ_{org}）

（５．１２節の参考文献）

1) 「遠隔操作技術」研究専門委員会, 高放射性物質取扱い施設とロボット, 日本原子力学会, 1983, 第 1 編 II.1 東海・高レベル放射性物質研究施設（CPF）, pp. 181 - 199.

2) 小山智造, 篠崎忠宏, 野村和則, 駒義和, 宮地茂彦 他, 高レベル放射性物質研究施設（CPF）における先進的高速炉燃料再処理技術開発に関する試験研究課題とフィールド整備, サイクル機構技報, 17, 2002, pp. 31 - 39.

3) 篠原輝寿, 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（1）第 1 回ホット試験, PNC TN841 83-80, 1983, 142 p.

4) 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（2）第 2 回ホット試験, PNC TN841 83-88, 1983, 119 p.

5) 大内仁, 根本慎一, 橋本力雄, 田中幸一, 出光一哉, 高速炉燃料リサイクル試験（3）第 3 回ホット試験（その 1）, PNC TN841 84-24, 1984, 297 p.

6) 大内仁, 堀井信一, 出光一哉, 算用子裕孝, 高速炉燃料リサイクル試験（4）第 3 回ホット試験（その 2）, PNC TN841 84-25, 1984, 175 p.

7) 大内仁, 堀井信一, 橋本力雄, 田中幸一 他, 高速炉燃料リサイクル試験（6）第 4 回ホット試験（その 1）, PNC TN845 84-03, 1984, 68 p.

8) 大内仁, 堀井信一, 橋本力雄, 田中幸一 他, 高速炉燃料リサイクル試験（7）第 4 回ホット試験（その 2）, PNC TN845 84-07, 1984, 103 p.

9) 大内仁, 上田和隆, 田中幸一, 出光一哉 他, 高速炉燃料リサイクル試験（9）第 5 回ホット試験, PNC TN845 85-02, 1985, 204 p.

10) 大内仁, 橋本力雄, 出光一哉, 算用子裕孝 他, 高速炉燃料リサイクル試験（10）第 6 回ホット試験, PNC TN845 85-08, 1985, 153 p.

11) 大内仁, 田中幸一, 出光一哉, 算用子裕孝 他, 高速炉燃料リサイクル試験（11）第 7 回ホット試験, PNC TN8450 86-01, 1985, 167 p.

12) 大内仁, 算用子裕孝, 鹿志村卓男, 葉賀徹 他, 高速炉燃料リサイクル試験（13）第 8 回ホット試験, PNC TN8410 87-011, 1987, 224 p.

13) 大内仁, 田中幸一, 出光一哉, 小泉務 他, 高速炉燃料リサイクル試験（14）第 9 回ホット試験, PNC TN8410 87-012, 1986, 98 p.

14) 大内仁, 山田雅人, 算用子裕孝, 鹿志村卓男 他, 高速炉燃料リサイクル試験（15）第 10 回ホット試験, PNC TN8410 88-004, 1987, 115 p.

15) 大竹茂, 沢田稔, 大内仁, 豊田修 他, 高速炉燃料リサイクル試験（16）第 11 回ホット試験, PNC TN8410 88-026, 1988, 192 p.

16) 山本隆一, 安聡宏, 大竹茂, 仁科博 他, 高速炉燃料リサイクル試験（17）第 12 回ホット試験, PNC TN8410 90-032, 1990, 131 p.

17) 山本隆一, 大竹茂, 豊田修, 山田雅人 他, 高速炉燃料リサイクル試験（18）第 13 回ホット試験, PNC TN8410 90-030, 1990, 136 p.

18) 小島久雄, 高速炉燃料の再処理技術開発 リサイクル機器試験施設（RETF）の建設, 日本原子力学会誌, 36, 1994, pp. 911 - 918.